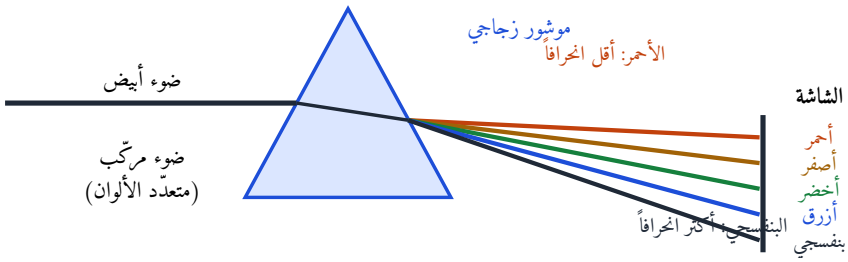
4 متوسط · العلوم الفيزيائية · كل الشعب · الوحدة 4: الظواهر الضوئية والفلكية · الدرس 1

تحليل الضوء الأبيض بالموشور

الهدف: أن تفسّر كيف يحلّل الموشور الضوء الأبيض إلى طيف ملوّن، وتعرف ترتيب الألوان حسب الانحراف، وتربط ذلك بقوس قزح وبإعادة تركيب الضوء الأبيض.

الفكرة في سطرين: الضوء الأبيض ليس ضوءاً بسيطاً بل مجموعة أضواء ملوّنة. عند عبوره موشوراً زجاجياً ينكسر كل لون بزاوية مختلفة، فتتفرّق الحزمة إلى طيف متصل من الأحمر (الأقل انحرافاً) إلى البنفسجي (الأكثر انحرافاً).



الشكل 1: الموشور يحلّل الضوء الأبيض إلى طيف متصل؛ الانحراف نحو قاعدة الموشور ويزداد من الأحمر إلى البنفسجي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الموشور** وسط شفاف (زجاج أو بلاستيك) محدود بوجهين مستويين غير متوازيين؛ مقطعه مثلث.
2. **تحليل الضوء (التبدّد):** عند مرور ضوء أبيض عبر موشور، يخرج على شكل حزمة متفرّقة ملوّنة تُسمى **الطيف**: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي.
3. **الانحراف مختلف لكل لون:** ينحرف الضوء نحو قاعدة الموشور، والأحمر هو الأقل انحرافاً والبنفسجي الأكثر انحرافاً.
4. **الضوء الأبيض مركّب** (متعدد الألوان)، أما **الضوء أحادي اللون** (ضوء الليزر مثلاً) فلا يتحلّل بالموشور ويخرج منه بلون واحد.
5. **الطيف متصل:** الألوان تتدرّج دون حدود فاصلة، ونذكر سبعة ألوان للتبسيط فقط.
6. **قوس قزح:** قطرات الماء تلعب دور موشورات صغيرة (انكسار ثم انعكاس داخلي ثم انكسار) فيتحلّل ضوء الشمس.
7. **إعادة التركيب:** جمع ألوان الطيف بموشور ثانٍ مقلوب أو بقرص نيوتن الدوّار يعطي ضوءاً أبيض من جديد.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نرسل ضوء ليزر أحمر على الموشور فيخرج شعاع أحمر وحيد منحرف. **التفسير:** ضوء الليزر أحادي اللون، فهو ينكسر لكنه لا يتحلّل.
2. نضع شاشة بعد الموشور ونطلب تحديد اللون الأقرب إلى اتجاه الحزمة الواردة. **الحل:** الأحمر لأنه الأقل انحرافاً، والبنفسجي هو الأبعد لأنه الأكثر انحرافاً.
3. قرص مقسّم إلى قطاعات بألوان الطيف يبدو عند دورانه السريع أبيض مائلاً إلى الرمادي. **التفسير:** تجمع العين الألوان المتعاقبة بسرعة فتحصل على تركيب الضوء الأبيض.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الموشور «يلوّن» الضوء أو «يصنع» الألوان؛ الألوان موجودة أصلاً في الضوء الأبيض والموشور يفصلها فقط.
- عكس الترتيب: كتابة أن البنفسجي أقل انحرافاً من الأحمر.
- رسم الطيف على شكل أشرطة منفصلة بينها فراغات؛ الطيف متصل.
- الخلط بين **التحليل** (موشور، قوس قزح) و**التركيب** (قرص نيوتن).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الضوء الأبيض مركّب من ألوان الطيف السبعة.
- الموشور يحلّله: الانحراف نحو القاعدة، الأحمر أقل والبنفسجي أكثر.
- الضوء أحادي اللون ينكسر ولا يتحلّل.
- قوس قزح = تحليل بقطرات الماء.
- قرص نيوتن أو موشور مقلوب = إعادة تركيب الأبيض.

madrasadz.com مدرسة ديزاد